

Báo cáo bài tập Lập trình mạng

Giảng viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

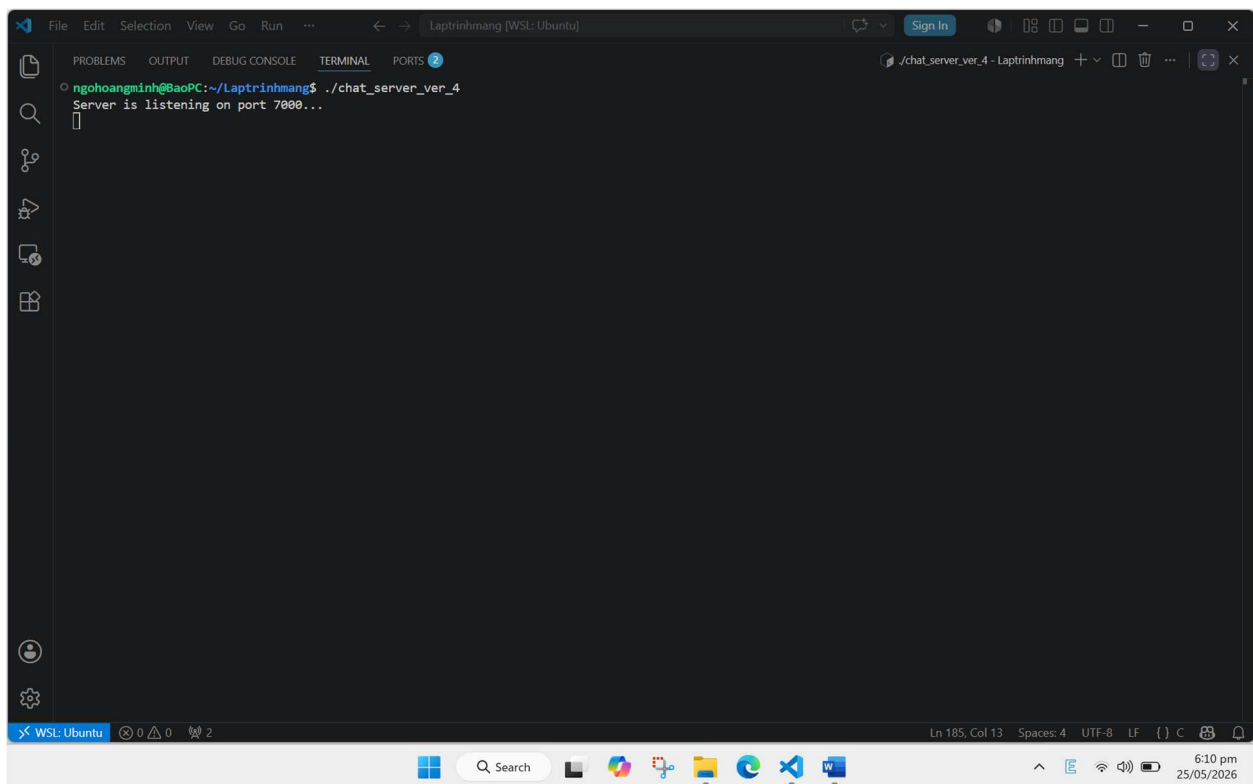
Họ và tên sinh viên: Ngô Hoàng Minh

Mã số sinh viên: 20235377

Học phần: IT4060

Mã lớp: 168503

Bài tập 1: Lập trình lại ứng dụng chat_server sử dụng kỹ thuật multithread.



The image shows a screenshot of a Visual Studio Code (VS Code) editor window. The terminal pane is active, displaying the command prompt for a user named 'ngohoangminh' on a machine named 'BaoPC'. The user has executed the command `./chat_server_ver_4`, and the output shows 'Server is listening on port 7000...'. The terminal window is titled 'Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]'. The bottom status bar indicates the file is at 'Ln 185, Col 13' with 'Spaces: 4', 'UTF-8' encoding, and 'LF' line endings. The system tray at the bottom shows the time as 6:10 pm on 25/05/2026.

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_4
Server is listening on port 7000...
```

khởi chạy server chờ kết nối ở cổng 7000

client 1 kết nối tới server

client 1 đăng nhập sai cú pháp

The screenshot shows a VS Code terminal window with two panes. The left pane shows the output of a chat server running on port 7000. It has received a connection from client 4, which has provided ID 'abc'. The right pane shows a netcat listener on 127.0.0.1:7000. It receives a connection from 127.0.0.1:7000, prompts for a client ID and name, and receives '3' for the client number and 'abc' for the client ID. It then displays a success message: 'SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID: abc'.

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_4
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Client tai socket 4 da dang ky ID: abc

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_id: client_name'
client_number: 3
Error. Sai cu phap!
client_id: abc
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID: abc
```

client 1 đăng nhập thành công

The screenshot shows a VS Code terminal window with four panes. The first pane shows the chat server output, which has now received three more connections from clients 5 and 6, both with ID 'abc'. The second and third panes show the netcat listener receiving connections from 127.0.0.1:7000, prompting for client ID and name, and receiving '3' for the client number and 'abc' for the client ID. The fourth pane shows the netcat listener receiving a connection from 127.0.0.1:7000, prompting for client ID and name, and receiving '3' for the client number and 'abc' for the client ID.

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_4
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Client tai socket 4 da dang ky ID: abc
New client connected: 5
New client connected: 6

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_id: client_name'
client_number: 3
Error. Sai cu phap!
client_id: abc
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID: abc

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_id: client_name'
client_number: 3
Error. Sai cu phap!
client_id: abc
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID: abc

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_id: client_name'
client_number: 3
Error. Sai cu phap!
client_id: abc
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID: abc
```

client 2, 3 kết nối tới server

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_4
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Client tại socket 4 đã đăng ký ID: abc
New client connected: 5
New client connected: 6
[Server] Client tại socket 5 đã đăng ký ID: xyz
[Server] Client tại socket 6 đã đăng ký ID: efg

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay đăng nhập theo cú pháp 'client_id: client_name'
client_number: 3
Error: Sai cú pháp!
client_id: abc
SUCCESS Đăng nhập thành công với ID: abc

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay đăng nhập theo cú pháp 'client_id: client_name'
client_id: xyz
SUCCESS Đăng nhập thành công với ID: xyz

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay đăng nhập theo cú pháp 'client_id: client_name'
client_id: efg
SUCCESS Đăng nhập thành công với ID: efg
```

client 2, 3 đăng nhập thành công

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_4
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Client tại socket 4 đã đăng ký ID: abc
New client connected: 5
New client connected: 6
[Server] Client tại socket 5 đã đăng ký ID: xyz
[Server] Client tại socket 6 đã đăng ký ID: efg

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay đăng nhập theo cú pháp 'client_id: client_name'
client_number: 3
Error: Sai cú pháp!
client_id: abc
SUCCESS Đăng nhập thành công với ID: abc
efg hello

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay đăng nhập theo cú pháp 'client_id: client_name'
client_id: xyz
SUCCESS Đăng nhập thành công với ID: xyz

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay đăng nhập theo cú pháp 'client_id: client_name'
client_id: efg
SUCCESS Đăng nhập thành công với ID: efg
efg: hello
```

client 1 gửi tin cho client 3

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu] Sign In
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_4
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Client tai socket 4 da dan
g ky ID: abc
New client connected: 5
New client connected: 6
[Server] Client tai socket 5 da dan
g ky ID: xyz
[Server] Client tai socket 6 da dan
g ky ID: efg

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_
id: client_name'
client_number: 3
Error: Sai cu phap!
client_id: abc
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID
: abc
efg hello
xyz: chao

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_
id: client_name'
client_id: xyz
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID
: xyz
abc chao

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_
id: client_name'
client_id: efg
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID:
efg
abc: hello
```

client 2 gửi tin cho client 1

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu] Sign In
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./chat_server_ver_4
Server is listening on port 7000...
New client connected: 4
[Server] Client tai socket 4 da dan
g ky ID: abc
New client connected: 5
New client connected: 6
[Server] Client tai socket 5 da dan
g ky ID: xyz
[Server] Client tai socket 6 da dan
g ky ID: efg

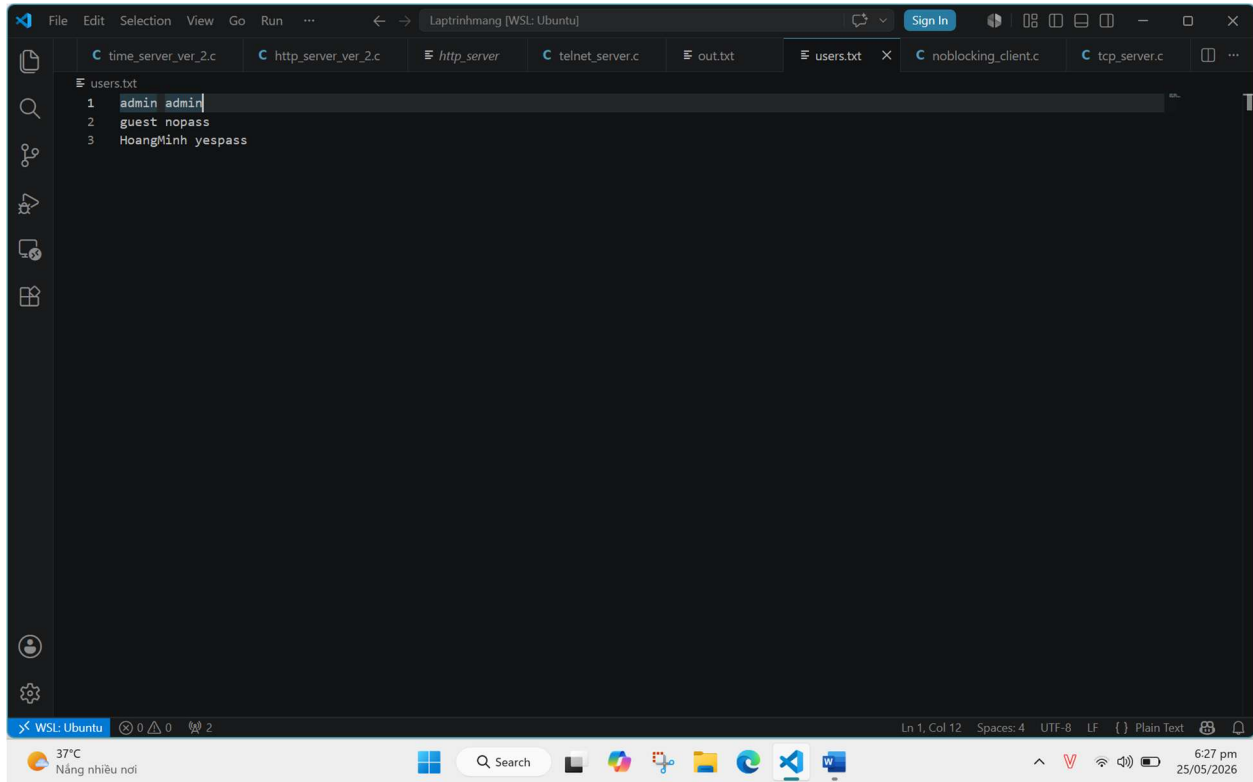
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_
id: client_name'
client_number: 3
Error: Sai cu phap!
client_id: abc
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID
: abc
efg hello
xyz: chao
efg: hi

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_
id: client_name'
client_id: xyz
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID
: xyz
abc chao
efg: hi

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Hay dang nhap theo cu phap 'client_
id: client_name'
client_id: efg
SUCCESS Dang nhap thanh cong voi ID:
efg
abc: hello
all hi
```

client 3 gửi tin cho tất cả các client còn lại

Bài tập 2: Lập trình lại ứng dụng telnet_server sử dụng kỹ thuật multithread.

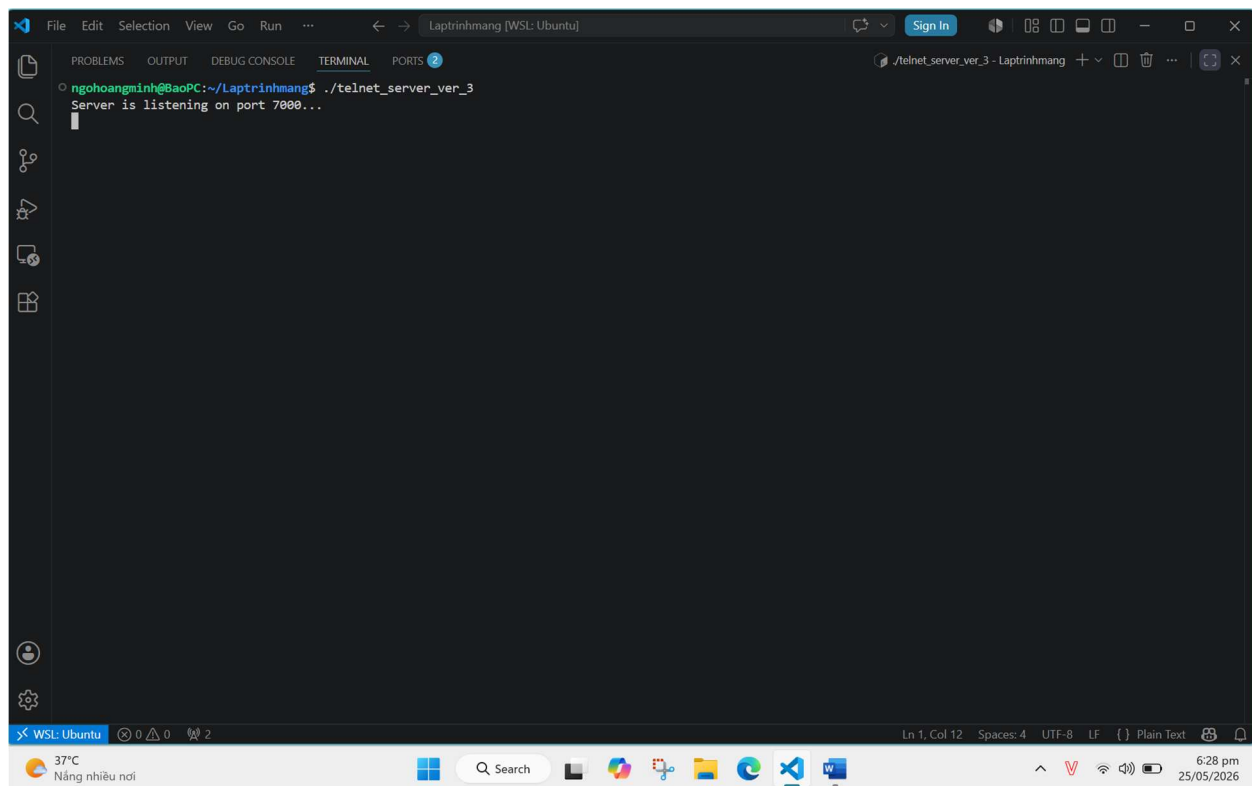


The screenshot shows a Visual Studio Code editor window titled 'Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]'. The file explorer on the left shows a project structure with files like 'time_server_ver_2.c', 'http_server_ver_2.c', 'http_server', 'telnet_server.c', 'out.txt', 'users.txt', 'noblocking_client.c', and 'tcp_server.c'. The 'users.txt' file is open in the editor, displaying the following content:

```
1 admin admin
2 guest nopass
3 HoangMinh yespass
```

The status bar at the bottom indicates the file is at 'Ln 1, Col 12', uses 'Spaces: 4', 'UTF-8' encoding, 'LF' line endings, and is a 'Plain Text' file. The system tray at the very bottom shows a temperature of 37°C, weather 'Nắng nhiều nơi', and the date/time '6:27 pm 25/05/2026'.

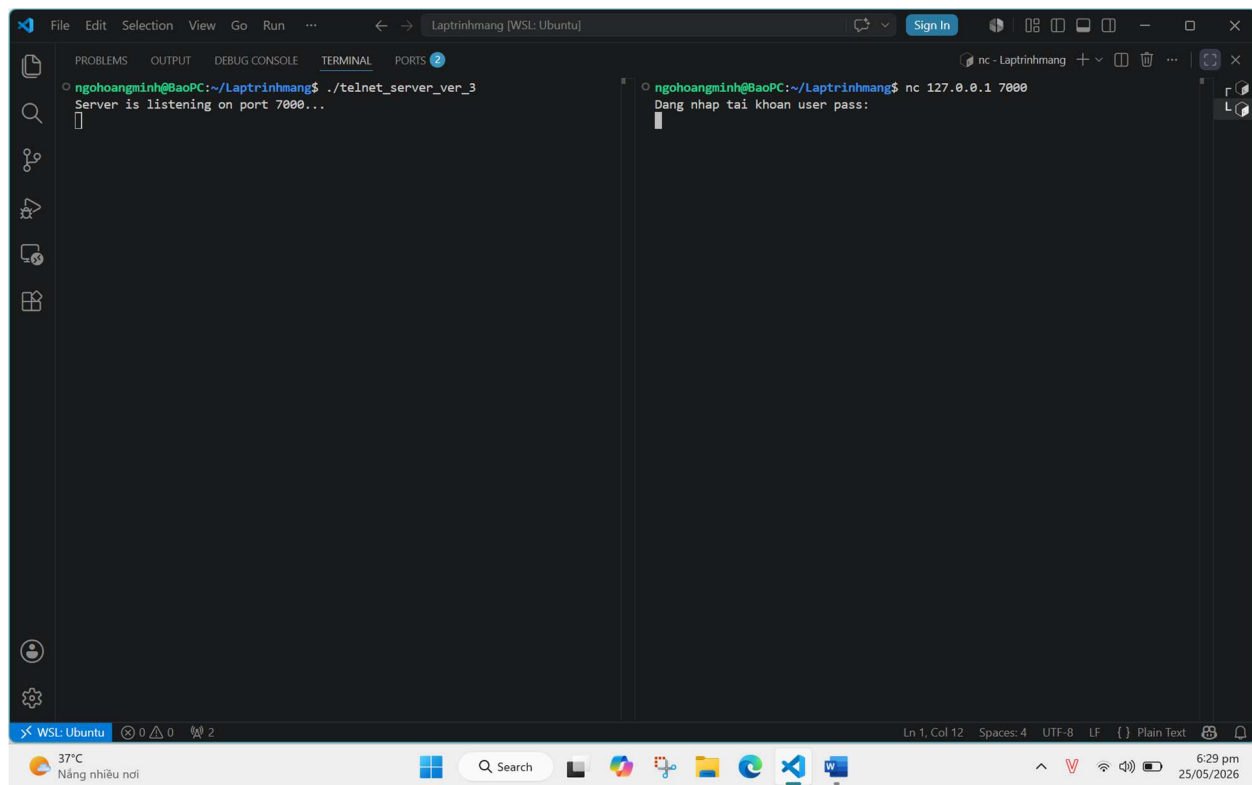
file users.txt lưu thông tin các tài khoản



The screenshot shows a VS Code editor window with a terminal pane. The terminal is running a command prompt for a user named 'ngohoangminh' on a machine named 'BaoPC'. The command executed is `./telnet_server_ver_3`, which outputs 'Server is listening on port 7000...'. The terminal is titled 'Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]'. The status bar at the bottom indicates 'WSL: Ubuntu' and shows system information like '37°C' and 'Nắng nhiều nơi'.

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./telnet_server_ver_3
Server is listening on port 7000...
```

Khởi chạy server chờ kết nối ở cổng 7000



The screenshot shows the same VS Code editor window with two terminal panes. The left pane shows the server output 'Server is listening on port 7000...'. The right pane shows a new terminal session for a user named 'ngohoangminh' on a machine named 'BaoPC'. The command executed is `nc 127.0.0.1 7000`, which outputs 'Dang nhap tai khoan user pass:'. The terminal is titled 'nc - Laptrinhmang'. The status bar at the bottom indicates 'WSL: Ubuntu' and shows system information like '37°C' and 'Nắng nhiều nơi'.

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./telnet_server_ver_3
Server is listening on port 7000...

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Dang nhap tai khoan user pass:
```

client 1 kết nối tới server


```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./telnet_server
Server is listening on port 7000...

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
Dang nhap tai khoan user pass:

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
Dang nhap tai khoan user pass:
```

client 2 kết nối tới server

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./telnet_server
Server is listening on port 7000...

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
Dang nhap tai khoan user pass:
admin:admin
Dang nhap that bai, thu lai user pass:

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
Dang nhap tai khoan user pass:
```

client 1 đăng nhập nhưng sai cú pháp

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./telnet_server
r_ver_3
Server is listening on port 7000...
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
Dang nhap tai khoan user pass:
admin:admin
Dang nhap that bai, thu lai user pass:
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
Dang nhap tai khoan user pass:
guest matkhu
Dang nhap that bai, thu lai user pass:
```

client 2 đăng nhập sai tài khoản mật khẩu

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./telnet_server
r_ver_3
Server is listening on port 7000...
[Server] Socket 4 dang nhap thanh cong bang tai k
hoan: admin
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
Dang nhap tai khoan user pass:
admin:admin
Dang nhap that bai, thu lai user pass:
admin admin
Dang nhap thanh cong; hay nhap lenh can thuc thi:
ngoahoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
Dang nhap tai khoan user pass:
guest matkhu
Dang nhap that bai, thu lai user pass:
```

client 1 đăng nhập

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./telnet_server_v3
Server is listening on port 7000...
[Server] Socket 4 dang nhap thanh cong bang tai khoan: admin
[Server] Socket 5 dang nhap thanh cong bang tai khoan: guest
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Dang nhap tai khoan user pass:
admin:admin
Dang nhap that bai, thu lai user pass:
admin admin
Dang nhap thanh cong; hay nhap lenh can thuc thi:
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Dang nhap tai khoan user pass:
guest matkhau
Dang nhap that bai, thu lai user pass:
guest nopass
Dang nhap thanh cong; hay nhap lenh can thuc thi:
```

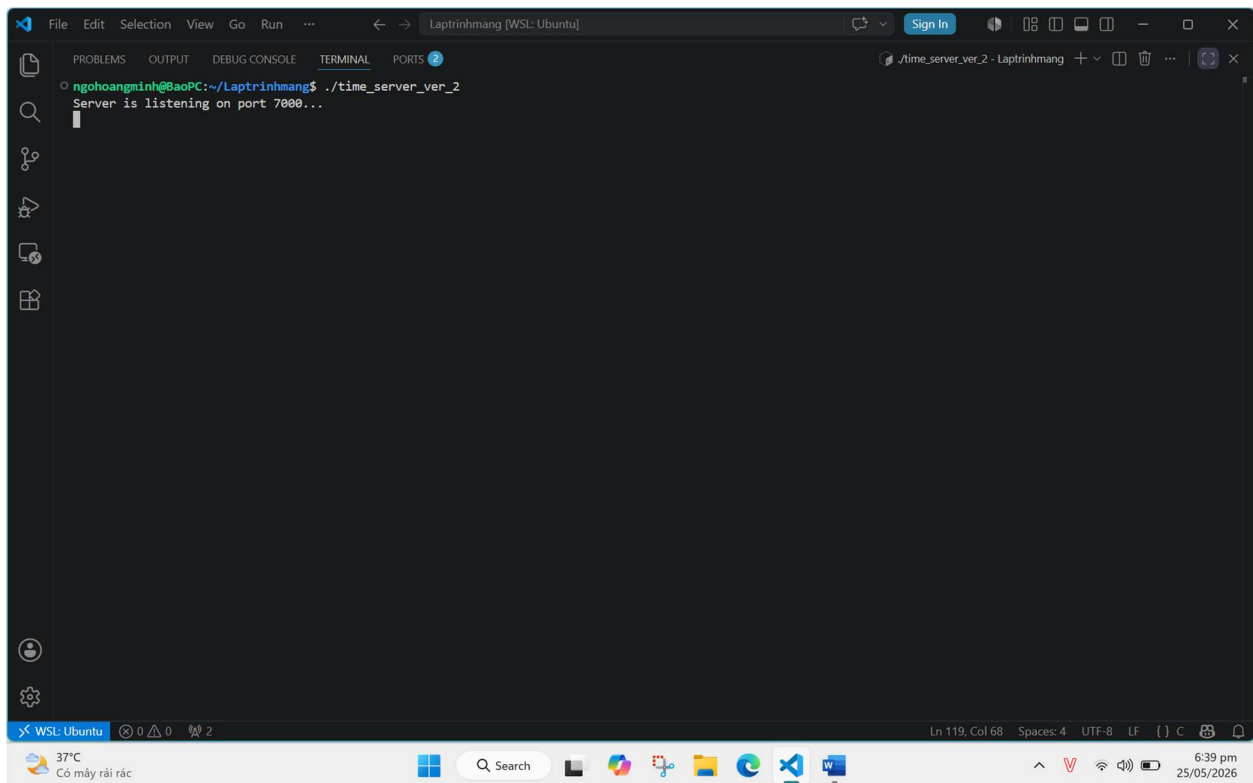
client 2 đăng nhập

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./telnet_server_v3
Server is listening on port 7000...
[Server] Socket 4 dang nhap thanh cong bang tai khoan: admin
[Server] Socket 5 dang nhap thanh cong bang tai khoan: guest
[Server] Socket 4 thuc thi lenh: dir
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Dang nhap tai khoan user pass:
admin:admin
Dang nhap that bai, thu lai user pass:
admin admin
Dang nhap thanh cong; hay nhap lenh can thuc thi:
dir
chat_server          log.txt             telnet_server.c
chat_server.c        noblocking_client   telnet_server_ver_2
chat_server_ver_2.c  noblocking_client.c telnet_server_ver_2.c
server_ver_2.c       noblocking_server    telnet_server_ver_3
chat_server_ver_3.c  noblocking_server.c telnet_server_ver_3.c
server_ver_3.c       out.txt             telnet_server_ver_4
chat_server_ver_4.c out_4.txt           time_server
rver                 streaming_client     time_server
encode_server        streaming_client.c   time_server
rver.c               streaming_server      time_server
file_server.c        streaming_server.c    topic_server
eriver               sv_client            topic_server
eriver.c             sv_client.c          udp_chat
hello.txt            sv_log.txt           udp_chat
http_server          sv_server            udp_chat
t.c                  t_ver_2
```

client 1 thực hiện lệnh dir



Bài 3: Lập trình ứng dụng time_server sử dụng kỹ thuật multithread



The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a terminal pane open. The terminal is running a command prompt in a WSL (Windows Subsystem for Linux) environment. The prompt shows the user 'ngoahoangminh' at a PC named '8aoPC' in the directory '~/Laptrinhmang'. The command executed is './time_server_ver_2', which outputs 'Server is listening on port 7000...'. The terminal window has a dark theme and includes standard VS Code interface elements like a sidebar with icons for Explorer, Search, and Run and Debug, and a status bar at the bottom showing 'WSL: Ubuntu' and system information like temperature and time.

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu] Sign In
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngoahoangminh@8aoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_ver_2
Server is listening on port 7000...
Ln 119, Col 68 Spaces: 4 UTF-8 LF {} C
```

khởi chạy time_server lắng nghe kết nối socket 7000

The screenshot shows a VS Code editor window with a terminal. The terminal has two tabs: 'Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]' and 'nc - Laptrinhmang'. In the 'Laptrinhmang' tab, the user runs `./time_server_ver_2`, which outputs 'Server is listening on port 7000...' and '[Server] Đã kết nối với client tại socket 4'. In the 'nc - Laptrinhmang' tab, the user runs `nc 127.0.0.1 7000`. The status bar at the bottom indicates 'WSL: Ubuntu' and the system temperature is 37°C.

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu] Sign In
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_ver_2
Server is listening on port 7000...
[Server] Đã kết nối với client tại socket 4
nc - Laptrinhmang
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Ln 119, Col 68 Spaces: 4 UTF-8 LF C
37°C
Có mây rải rác
```

client 1 kết nối tới time_server

The screenshot shows the same VS Code editor window. The 'Laptrinhmang' terminal tab now shows two connection messages: '[Server] Đã kết nối với client tại socket 4' and '[Server] Đã kết nối với client tại socket 5'. The 'nc - Laptrinhmang' tab is split into two instances, both running `nc 127.0.0.1 7000`. The status bar remains the same.

```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu] Sign In
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_ver_2
Server is listening on port 7000...
[Server] Đã kết nối với client tại socket 4
[Server] Đã kết nối với client tại socket 5
nc - Laptrinhmang
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
nc - Laptrinhmang
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7000
Ln 119, Col 68 Spaces: 4 UTF-8 LF C
37°C
Có mây rải rác
```

client 2 kết nối tới time_server

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_
ver_2
Server is listening on port 7000...
[Server] Đã kết nối với client tại socket 4
[Server] Đã kết nối với client tại socket 5
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME_DATEFOR
M mm/dd/yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
yy'

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME_DATEFORM mm/dd/yy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME dd/mm/yyyy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
```

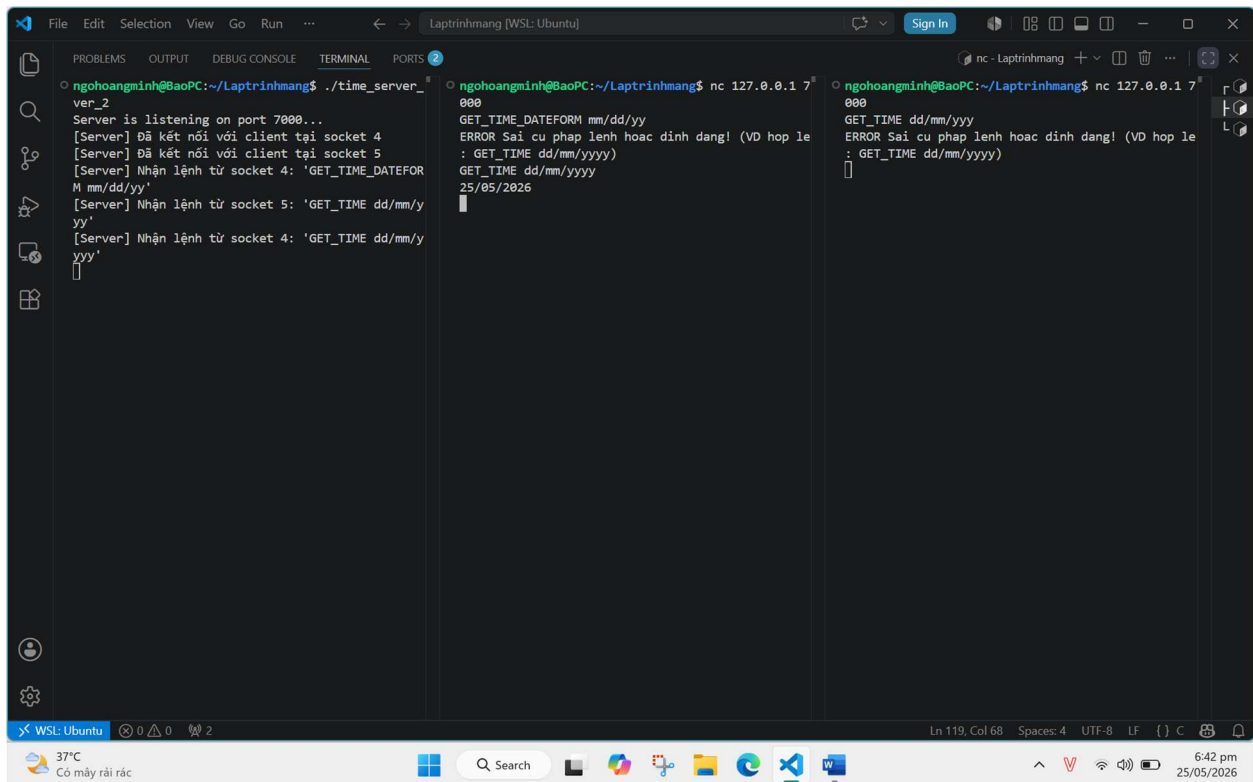
client 1 sử dụng sai cú pháp

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_
ver_2
Server is listening on port 7000...
[Server] Đã kết nối với client tại socket 4
[Server] Đã kết nối với client tại socket 5
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME_DATEFOR
M mm/dd/yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
yy'

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME_DATEFORM mm/dd/yy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)

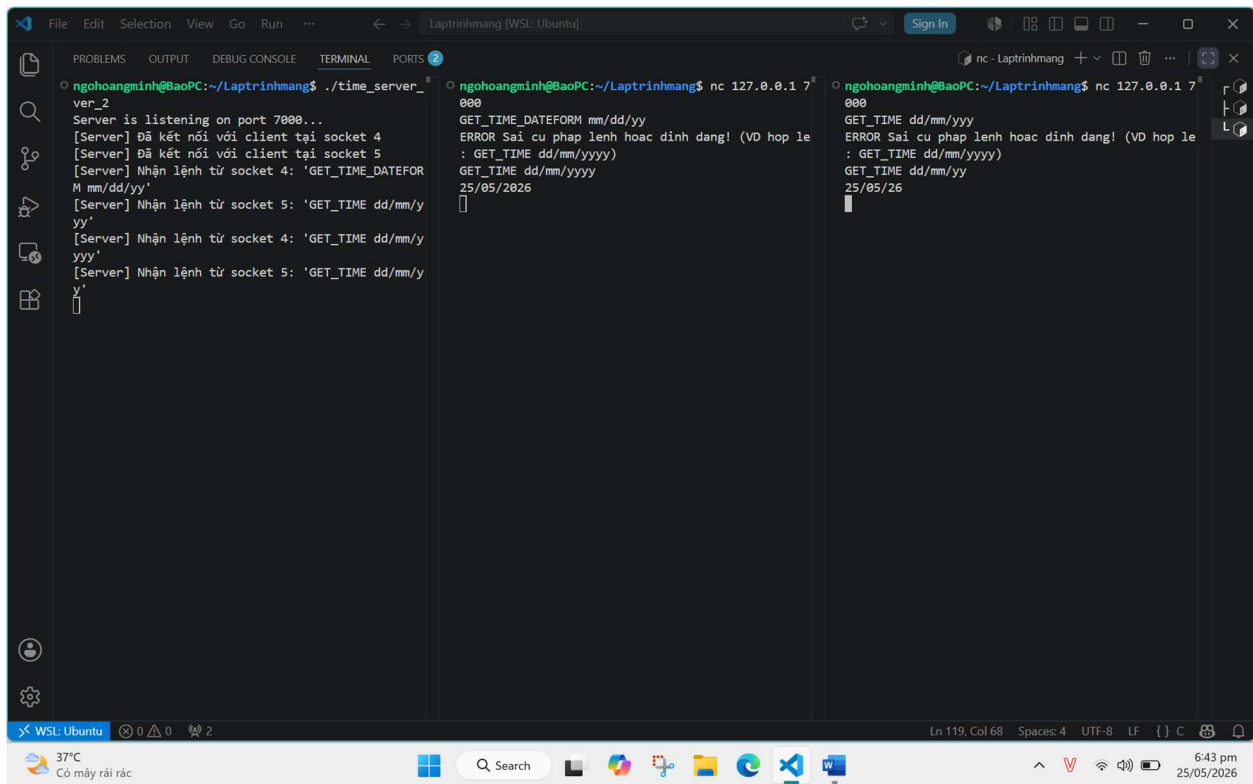
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME dd/mm/yyyy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
```

client 2 dùng định dạng không hợp lệ



```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_
ver_2
Server is listening on port 7000...
[Server] Đã kết nối với client tại socket 4
[Server] Đã kết nối với client tại socket 5
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME_DATEFOR
M mm/dd/yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME dd/mm/y
yyy'
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME_DATEFORM mm/dd/yy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
GET_TIME dd/mm/yyyy
25/05/2026
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME dd/mm/yyyy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
GET_TIME dd/mm/yyyy
25/05/26
```

client 1 get_time từ server định dạng dd/mm/yyyy



```
File Edit Selection View Go Run ... Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_
ver_2
Server is listening on port 7000...
[Server] Đã kết nối với client tại socket 4
[Server] Đã kết nối với client tại socket 5
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME_DATEFOR
M mm/dd/yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME dd/mm/y
yyy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
yyy'
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME dd/mm/yyyy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
GET_TIME dd/mm/yyyy
25/05/2026
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME dd/mm/yyyy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
GET_TIME dd/mm/yyyy
25/05/26
```

client 2 get_time từ server định dạng dd/mm/yy


```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_
ver_2
Server is listening on port 7000...
[Server] Đã kết nối với client tại socket 4
[Server] Đã kết nối với client tại socket 5
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME_DATEFOR
M mm/dd/yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME dd/mm/y
yyy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
y'
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME mm/dd/y
yyy'
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME_DATEFORM mm/dd/yy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
GET_TIME dd/mm/yyyy
25/05/2026
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/25/2026
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME dd/mm/yyy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
GET_TIME dd/mm/yy
25/05/26
[]
```

client 1 get_time định dạng mm/dd/yyyy

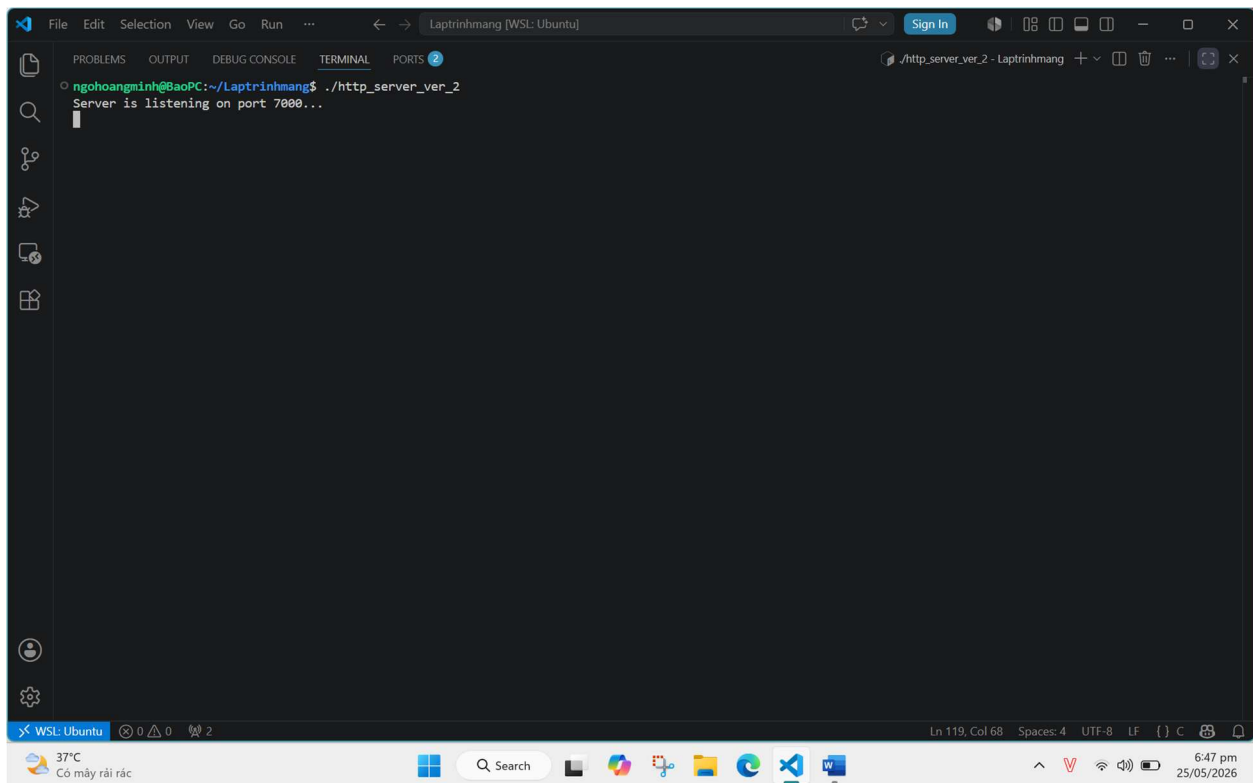
```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./time_server_
ver_2
Server is listening on port 7000...
[Server] Đã kết nối với client tại socket 4
[Server] Đã kết nối với client tại socket 5
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME_DATEFOR
M mm/dd/yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
yy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME dd/mm/y
yyy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME dd/mm/y
y'
[Server] Nhận lệnh từ socket 4: 'GET_TIME mm/dd/y
yyy'
[Server] Nhận lệnh từ socket 5: 'GET_TIME mm/dd/y
y'
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME_DATEFORM mm/dd/yy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
GET_TIME dd/mm/yyyy
25/05/2026
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/25/2026
[]

ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ nc 127.0.0.1 7
000
GET_TIME dd/mm/yyy
ERROR Sai cu phap lenh hoac dinh dang! (VD hop le
: GET_TIME dd/mm/yyyy)
GET_TIME dd/mm/yy
25/05/26
GET_TIME mm/dd/yy
05/25/26
[]
```

client 2 get_time định dạng mm/dd/yy

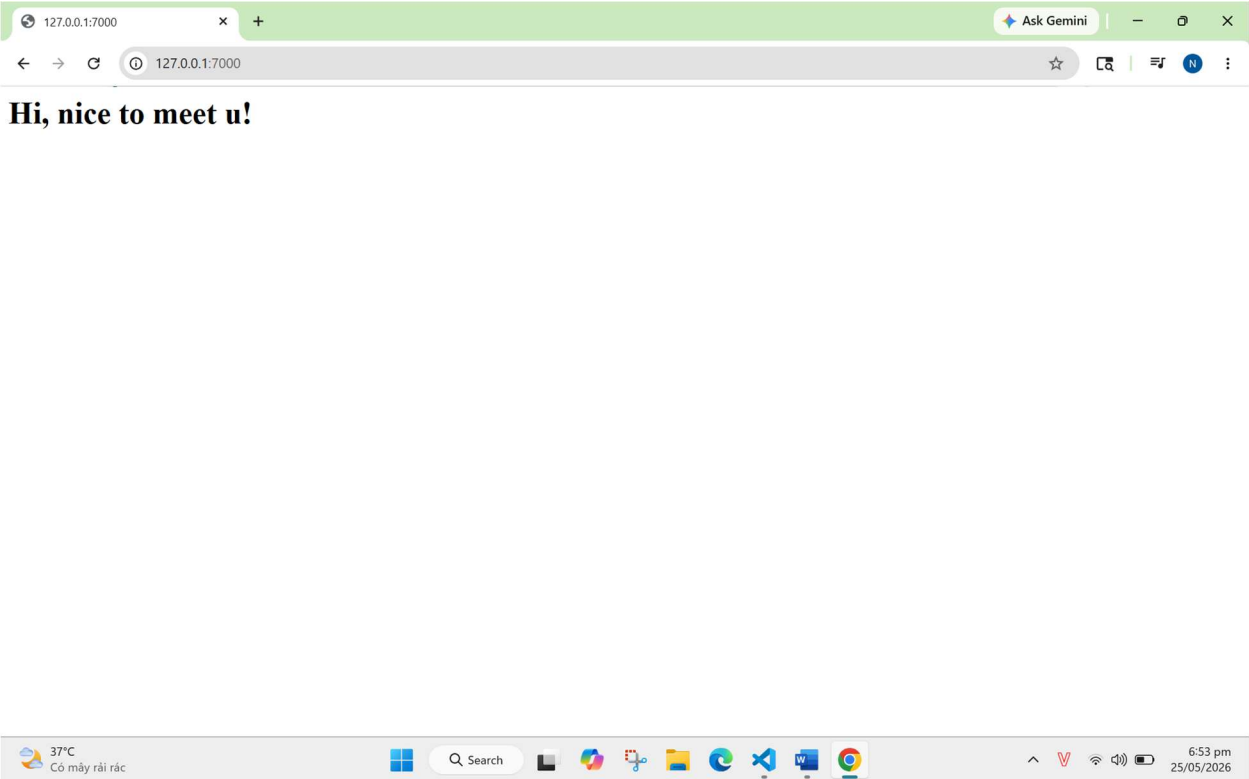
Bài 4: Lập trình lại ứng dụng http_server sử dụng kỹ thuật prethreading



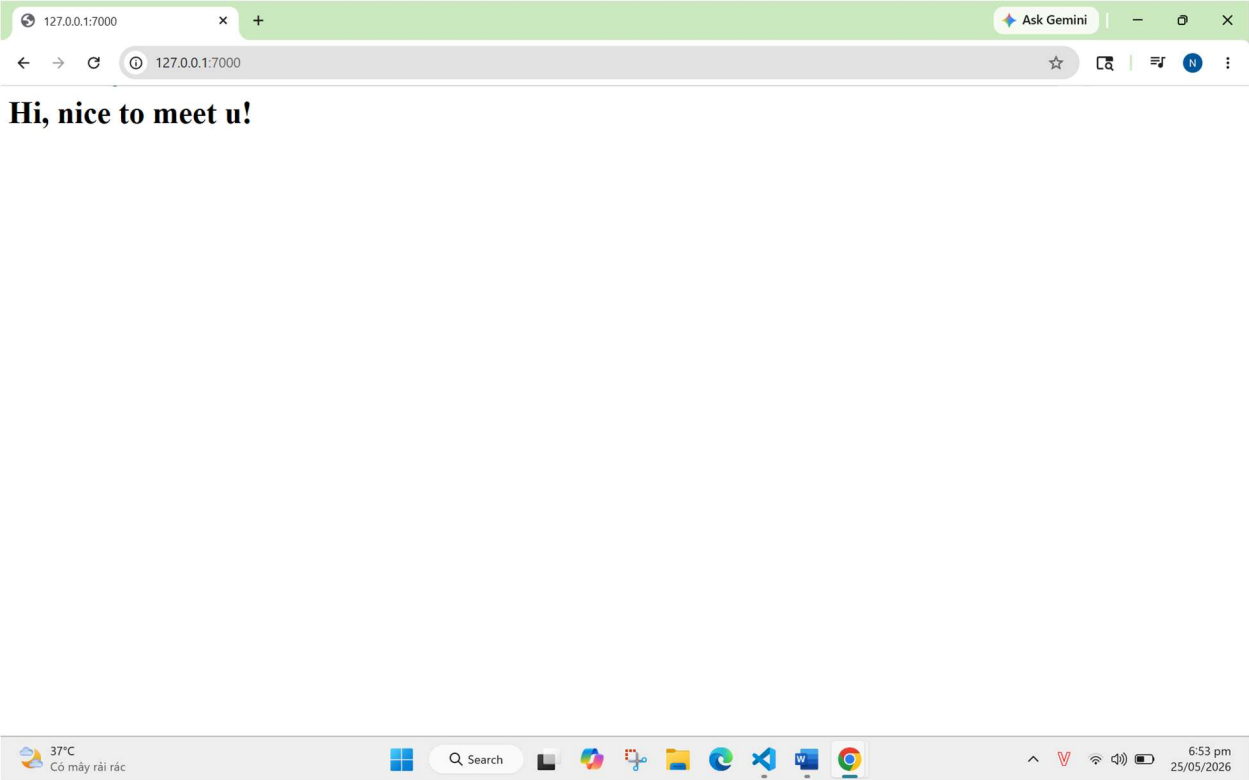
The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a terminal pane open. The terminal is running a command to execute a program named `http_server_ver_2`. The output of the command is "Server is listening on port 7000...". The terminal window is titled "Laptrinhmang [WSL: Ubuntu]". The status bar at the bottom indicates the file is at line 119, column 68, with 4 spaces, in UTF-8 encoding, using LF line endings. The system tray at the bottom shows the temperature as 37°C, a weather icon, and the date and time as 6:47 pm on 25/05/2026.

```
ngohoangminh@BaoPC:~/Laptrinhmang$ ./http_server_ver_2
Server is listening on port 7000...
```

khởi chạy http_server lắng nghe kết nối socket 7000



client kết nối



client tiếp theo kết nối